

PORTADA E ÍNDICE



 **Ingeniería
en Desarrollo de Software**

Actividad | 3 |

Cuadro de Mando Integral

Factibilidad de Proyectos de

Innovación

Ingeniería en Desarrollo de Software



Introducción

Etapa 1. Análisis y Diseño

Etapa 2. Mapa Estratégico

Etapa 3. Objetivos Relevantes

Etapa 4. Tablero de Control

Etapa 5. Dashboard

Contextualización:

La empresa TecnoStudio necesita in
empresa. En consecuencia, requiere
Scorecard). Para ello, considerar los
gestión:

TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez.

ALUMNO: Ana Carolina Mireles Ruiz.

FECHA: Domingo 06 de septiembre de 2026.



· involucrar sus estrategias dentro de los objetivos de la
· e definir un cuadro de mando integral (Balanced
· siguientes datos proporcionados para el modelo de

INTRODUCCIÓN GENERAL

Instrucciones: Redactar una introducción de **mínimo 150 palabras** referente a la información que presentarás. Puedes agregar conceptos, expectativas del trabajo o una opinión personal previa a la realización del trabajo.

En esta última actividad, daremos seguimiento con el mismo proyecto que se estuvo trabajando en las actividades anteriores, pero ahora estaremos trabajando con diferentes secciones como lo viene siendo el análisis y diseño, el mapa estratégico, los objetivos relevantes, entre otros. Esto con el fin de llevar a cabo la recolección de los datos que se nos llegaron a proporcionar para realizar un análisis respecto a los procesos que se han estado trabajando para el proyecto, podemos ver lo que viene siendo el porcentaje de avance, cual es la meta propuesta, los departamentos, en que rangos es estándar o un riesgo, entre otros. Para ello, seguiremos trabajando por medio de Excel, por medio del archivo que fue proporcionado por el profesor para hacerlo de forma más clara y congruente. Una vez que tengamos los resultados obtenidos, podemos realizar la comparación para ver en qué parte nos hace falta implementar cambios para mejorar el proyecto.

Etapa 1. Análisis Externo e Interno

Indicaciones para esta hoja

- 1 Rellene la columna de "Descripción de objetivos" eligiendo las opciones conforme al video.
- 2 Establezca en la columna de "Meta" el valor porcentual sugerido en el video. Este valor es un valor sugerido, puede ser cambiado para efectos de la entrega.
- 3 Fije en la columna de "Unidad de Medición", la frecuencia con que se reporta el objetivo.

Los datos de esta columna son propuestos por el alumno

ID	Descripción de objetivo	Meta	Medición
1	Incrementar % de rentabilidad	30%	Anual
2	Aumentar ingreso de ventas	20%	Anual
3	Fidelización de los clientes	95%	Anual
4	Incrementar eficiencia del proceso	90%	Mensual
5	Control de calidad para reducción de defectos	2%	Mensual
6	Reducir tiempo de ciclo	10%	Anual
7	Capacitación total del personal	90%	Anual
8	Índice de rotación menor	5%	Mensual
9	Incrementar inversión en herramientas para los departamentos e inversión en investigación	10%	Anual

Listado de Objetivos (No modificar)	Indicador
Incrementar % de rentabilidad	(Utilidad neta) / (Ingresos totales) * 100%
Aumentar ingreso de ventas	(Ventas actuales-Ventas anterior) / (ventas periodo anterior)*100%
Fidelización de los clientes	(No. Clientes con valoración mayor a neutro o satisfactorio) / (total clientes encuestados) * 100%
Incrementar eficiencia del proceso	(Unidades producidas) / (Costo producción) * 100%
Control de calidad para reducción de defectos	(No. Fallas) / (Total de servicios) * 100%
Reducir tiempo de ciclo	Sumatoria de operaciones (minutos)
Capacitación total del personal	(No. Capacitaciones ejecutadas) / (No. Capacitaciones planificadas) * 100%
Índice de rotación menor	Rotación neta / Número empleados * 100%
Incrementar inversión en herramientas para los departamentos e inversión en investigación	Valor de la inversión (Millones o miles)

Nota del mentor: La etapa de análisis interno y externo es un proceso que se utiliza para definir objetivos en una organización. Esta etapa implica la recopilación de información sobre el entorno externo y los recursos internos de la organización para identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

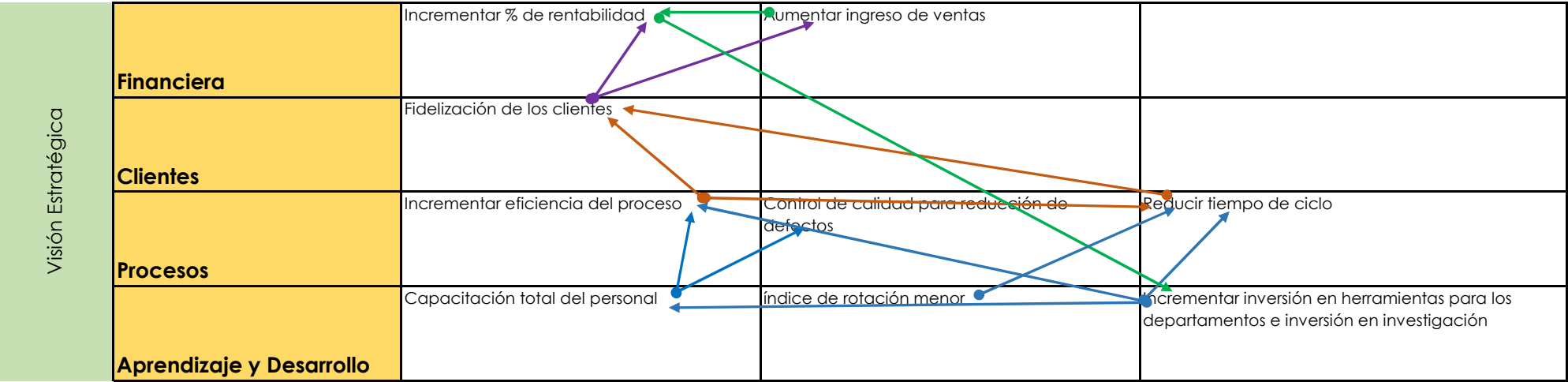
El análisis interno se enfoca en los recursos, habilidades, capacidades y limitaciones de la organización, incluyendo su estructura, cultura, procesos, sistemas y equipos. Este análisis puede ayudar a la organización a identificar sus ventajas competitivas, áreas de mejora y oportunidades para optimizar su desempeño.

Por otro lado, el análisis externo se enfoca en el entorno en el que la organización opera, incluyendo el mercado, la competencia, los clientes, proveedores, regulaciones, tendencias económicas y tecnológicas, entre otros. Este análisis puede ayudar a la organización a identificar oportunidades y amenazas externas que pueden impactar su desempeño y a desarrollar estrategias para aprovechar o mitigar estos factores.

Etapa 2. Mapa Estratégico

Indicaciones para esta hoja

1 Establece los objetivos estratégicos acorde con la visión de la empresa.



Nota del mentor: La etapa de diseño de un mapa estratégico es un proceso clave en la elaboración de un cuadro de mando integral (CMI). Un mapa estratégico es una herramienta visual que muestra la relación entre los objetivos estratégicos de una organización y los factores críticos de éxito que deben alcanzarse para lograr esos objetivos.

En esta etapa, se identifican los objetivos estratégicos de la organización y se organizan en perspectivas que reflejan los diferentes aspectos del desempeño empresarial. Por lo general, estas perspectivas incluyen Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje y Crecimiento.

Una vez identificados los objetivos y perspectivas, se establecen relaciones de causa y efecto entre ellos para construir el mapa estratégico. Es decir, se identifican las causas y consecuencias de cada objetivo estratégico, y se establecen relaciones lógicas entre ellos. El mapa estratégico muestra cómo la consecución de objetivos en una perspectiva afecta la consecución de objetivos en otras perspectivas.

Etapa 3. Objetivos e indicadores claves

Indicaciones para esta hoja

- 1 Elija en la columna "Categoría" las opciones acorde con la dimensión estratégica.
- 2 Elija en la columna "Objetivo-Descripción" el objetivo estratégico
- 3 Verifique que el indicador es correcto y corresponde con el objetivo propuesto
- 4 Elija la opción adecuada en la columna "Unidad de medida".
- 5 Rellene la columna "Avance Actual" con valores sugeridos suyos o propuestos por el video.

Los datos de esta columna son propuestos por el alumno

ID	Categoría	Objetivo-Descripción	Indicador	Unidad de medida	Avance Actual
1	Financiera	Incrementar % de rentabilidad	(Utilidad neta) / (Ingresos totales) * 100%	Porcentaje	10%
2	Financiera	Aumentar ingreso de ventas	(Ventas actuales-Ventas anterior) / (ventas periodo anterior)*100%	Porcentaje	7%
3	Clientes	Fidelización de los clientes	(No. Clientes con valoración mayor a neutro o satisfactorio) / (total clientes encuestados) * 100%	Porcentaje	80%
4	Procesos	Incrementar eficiencia del proceso	(Unidades producidas) / (Costo producción) * 100%	Porcentaje	60%
5	Procesos	Control de calidad para reducción de defectos	(No. Fallas) / (Total de servicios) * 100%	Porcentaje	10%
6	Procesos	Reducir tiempo de ciclo	Sumatoria de operaciones (minutos)	Horas	18
7	Aprendizaje y Desarrollo	Capacitación total del personal	(No. Capacitaciones ejecutadas) / (No. Capacitaciones planificadas) * 100%	Porcentaje	70%
8	Aprendizaje y Desarrollo	índice de rotación menor	Rotación neta / Número empleados * 100%	Porcentaje	6%
9	Aprendizaje y Desarrollo	Incrementar inversión en herramientas para los departamentos e inversión en investigación	Valor de la inversión (Millones o miles)	Millones	4



Etapa 4. Tablero de control

Indicaciones para esta hoja

- 1

Verifica que las columnas muestren correctamente los datos establecidos en hojas anteriores, si es necesario ajusta el formato de las celdas.
- 2

Establezca los parámetros de Óptimo, Suficiente y Deficiente acorde con su criterio o el video propuesto.
- 3

Elija el encargado o responsable de dar seguimiento al objetivo clave.

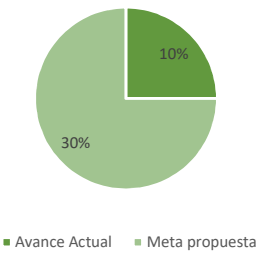
Categoría	Objetivo	Unidad de Medida	Avance Actual	Meta propuesta	Medición	Óptimo	Suficiente	Deficiente	Responsable / Encargado
Financiera	Incrementar % de rentabilidad	Porcentaje	10%	30%	Anual	✔ 30%	⚠ 20%	✖ 5%	Gerente
Financiera	Aumentar ingreso de ventas	Porcentaje	7%	20%	Anual	✔ 20%	⚠ 10%	✖ 5%	Comercial
Clientes	Fidelización de los clientes	Porcentaje	80%	95%	Anual	✔ 95%	⚠ 90%	✖ 80%	Operaciones
Procesos	Incrementar eficiencia del proceso	Porcentaje	60%	90%	Mensual	✔ 90%	⚠ 80%	✖ 70%	Operaciones
Procesos	Control de calidad para reducción de defectos	Porcentaje	10%	2%	Mensual	✔ 2%	⚠ 6%	✖ 10%	Operaciones
Procesos	Reducir tiempo de ciclo	Horas	18	10%	Anual	✔ 10%	⚠ 20%	✖ 30%	Operaciones
Aprendizaje y Desarrollo	Capacitación total del personal	Porcentaje	70%	90%	Anual	✔ 90%	⚠ 80%	✖ 70%	RH
Aprendizaje y Desarrollo	índice de rotación menor	Porcentaje	6%	5%	Mensual	✔ 5%	⚠ 6%	✖ 8%	RH
Aprendizaje y Desarrollo	Incrementar inversión en herramientas para los departame	Millones	4	10%	Anual	✔ 10%	⚠ 5%	✖ 2%	RH

Etapa 5. Resultados

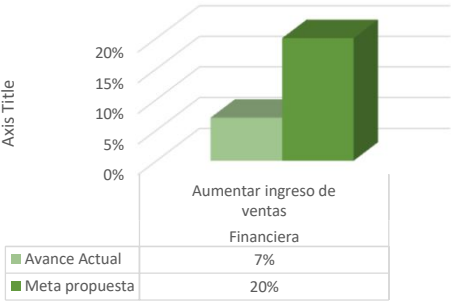
- Indicaciones para esta hoja
- 1 Elabora un gráfico por cada objetivo de cada perspectiva de la visión estratégica que contraste la meta propuesta contra el avance actual.
 - 2 Los gráficos deberán tener título, ejes titulados, leyendas y unidades. Se sugiere cambios el diseño, estilo y paleta de colores.
 - 3 Adicionalmente puedes dar formato a los diferentes gráficos.

PERSPECTIVA FINANCIERA

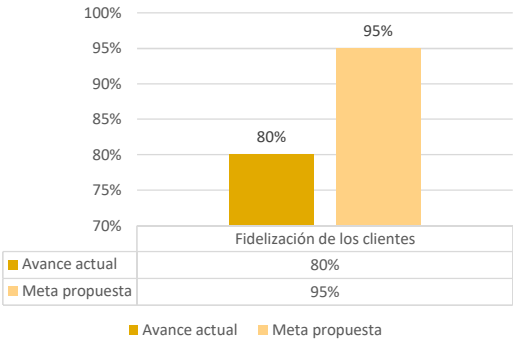
Financiera Incrementar % de rentabilidad



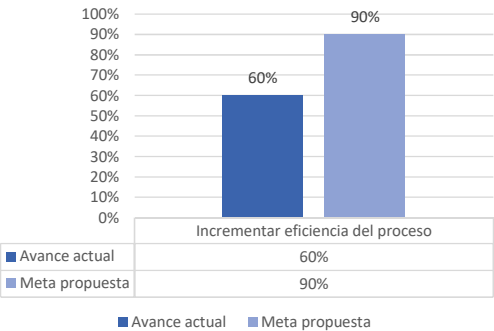
Aumentar el ingreso de ventas



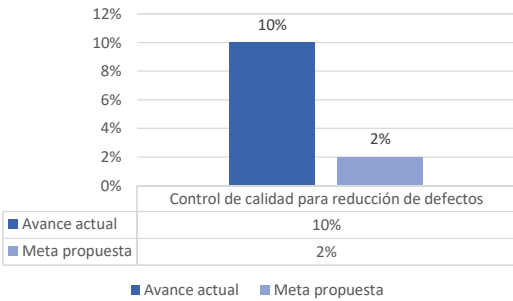
Fidelización de los clientes.



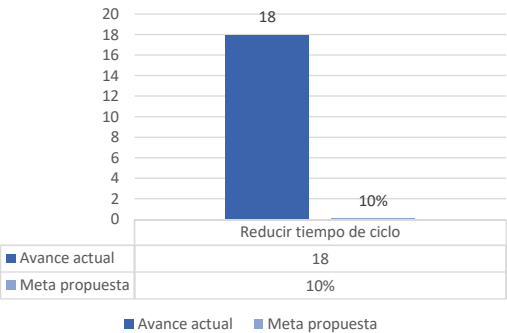
Incrementar eficiencia del proceso



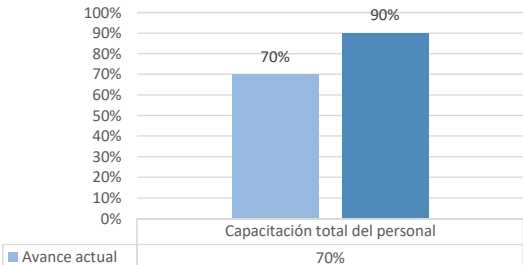
Control de calidad para reducción de defectos.



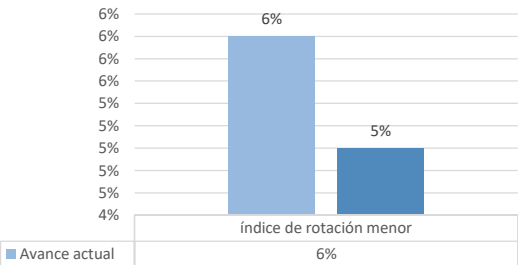
Reducir tiempo de ciclo.



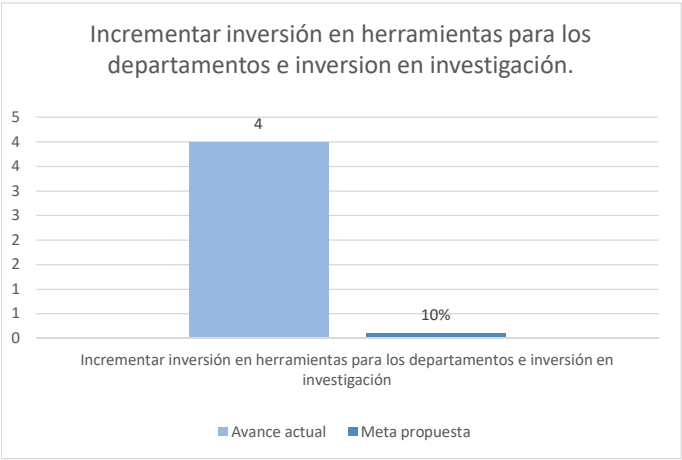
Capacitación total del personal.



Índice de rotación menor.



- Objetivo
- Aumentar
 - Capacitaci
 - Control de
 - Fidelizació
 - Increment
 - Increment
 - Increment
 - índice de r
 - Reducir tie





- ingreso de ve...
- ón total del p...
- e calidad para ...
- in de los client...
- ar % de renta...
- ar eficiencia d...
- ar inversión e...
- otación menor
- empo de ciclo

CONCLUSIÓN (150 PALABRAS)

Con esta ultima actividad de la materia, considero que fue interesante el ver esto, ya que como lo había mencionado antes por lo general llegamos a ver mas lo que viene siendo de la codificación en programación, y no prestamos atención a otras secciones que también son importantes para la carrera, el que hayamos visto esta materia, nos ayuda a comprender de forma clara como es que se maneja respecto a la organización de los proyectos en cuestión de sus avances, costos, tiempos, trabajo, y otros puntos. Algunas partes sinceramente si fueran confusas a ser sincera, ya que no me había tocado trabajar con la materia antes, pero gracias al material de la materia, junto al material que se nos proporciono en clase, nos permitió hacer mucho mejor el trabajo. Es un conocimiento que es un buen aporte para nuestra carrera para llevarlo a cabo dentro de un futuro próximo.